ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ICUの診断エラー

4つのバイアス、速い思考と遅い思考、SEIPSで仕組みに分解し、立ち止まって減らす（2本の解説から）

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-07

本稿の目的は、ICUの診断がどこで、なぜ外れるかを知り、外れかけたときに立ち止まれるようになることです。材料は2本の解説（Martín Delgado ら ICM 2026、Valentin ら ICM 2025）です。

持ち帰ってほしいことは3つです。診断には入り込みやすい思い込みの癖（バイアス）があること。「絶対これだ！」と思ったときこそ立ち止まること。そして診断エラーを個人の注意不足で片づけず、SEIPS で仕組みに分解して減らすことです。

場面とセリフは、教育のために作った架空のものです。ノイズ・予測モデル・AIの読み方はICUの判断はなぜ外れるかで扱います。

§ 1 診断エラーとは

診断エラーは「誤診」より広い言葉です。正しい診断に届かないことに加えて、届いた診断を伝えられないことも含みます [MartinDelgado ICM2026]。

1-1. 定義と向き

米国医学アカデミー（2015年）の定義は、患者の健康問題について正確で適時な説明を確立できないこと、またはその説明を効果的に伝えられないことです [MartinDelgado ICM2026]。**正確または適時な診断に届く機会を逃したこと、とも言えます** [Valentin ICM2025]。

向きは3つあり、どの向きも害になります（図1） [MartinDelgado ICM2026]。

過小診断
あるべき診断に届かない
underdiagnosis

誤診
違う診断に至る
misdiagnosis

過剰診断
害のなかったはずの状態を見つけて治療する。ICUでは過剰な検査から起き、不要な治療・薬の毒性・侵襲的な手技・心理的な負担・費用の増加で、見落としと同じくらい有害になりうる
overdiagnosis

出典：Martín Delgado ICM 2026。診断の結果は「正しい・遅れた・見逃した・誤った」の4通り

図1. **診断エラーの3つの向き**

1-2. どれくらい起きるか

重症患者では約10〜25%に診断エラーが影響するとまとめられています [MartinDelgado ICM2026]。**一般内科の入院患者より多く、技術が進んでも減っていません（図2）** [Valentin ICM2025]。

23%
ICUへ移るか死亡した一般内科の入院患者2,428例のうち、診断エラーがあった割合（550例）
436例（17.8%）で一時的・永続的な害か死亡に寄与

19%
剖検との乖離を扱った系統的レビューで、主要な見落としの統合推定値
その約3分の1は、生前に分かれば生存が変わった可能性

0.7%
（比較）一般内科の入院患者で、害のある診断エラーの割合

出典：Valentin ICM 2025（解説に引用された値）。剖検との乖離＝生前の診断と、亡くなった後の病理解剖の所見の食い違い。数字は分母と探し方が違うので、互いにそのまま比べない

図2. **数字で見る重症患者の診断エラー**

重症患者で多いのは、病態が複雑で急なこと、病歴が取りにくいこと、所見が特異的でないこと、病態が速く変わることによります。モニタリング・画像・検査が進んでも、率は変わっていません [Valentin ICM2025]。

1-3. 重症患者で致命的になる理由

重症患者の診断エラーは、起きやすいだけでなく、致命的になりやすいとされます。理由は3つです（図3） [Valentin ICM2025]。

1 時間との勝負
重症の病気は、きわめて時間に依存する

2 ICUの外にもある
重症の病気は、ICUの外にも多くある

3 重症化そのものが結果
重症になったこと自体が、それ以前の診断エラーの結果でありうる

出典：Valentin ICM 2025

図3. **重症患者で診断エラーが致命的になる3つの理由**

表1｜この資料で使う言葉

言葉	意味
認知バイアス	cognitive bias。判断を一定の方向へずらす思い込みの癖（§2・§3）
システム1・2	速い思考（直感・パターン認識）と遅い思考（一つずつ確かめる）（§4） [MartinDelgado ICM2026]

言葉	意味
SEIPS	Systems Engineering Initiative for Patient Safety。診断エラーを、働く仕組み → 診断の過程 → 結果に分けて見る枠組み（§5） [MartinDelgado ICM2026]
診断のタイムアウト	前提を見直し、矛盾する情報を探し、別の診断を考えるために立ち止まる型（§6） [MartinDelgado ICM2026]
M&M	morbidity and mortality conference。合併症や死亡の症例を振り返る検討会（§7） [MartinDelgado ICM2026]
second victim	診断エラーなどの有害事象に関わった医療者が、罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きに苦しむこと（§7） [MartinDelgado ICM2026]

自分で確かめる

▼ **昨日のICUの患者が亡くなり、剖検で生前に気づかれていなかった病気が見つかりました。図2の19%は、どんな患者の、何の割合ですか？**

剖検を受けた患者で、生前の診断と剖検の所見が大きく食い違った（主要な見落とし）割合の統合推定値です。そのうち約3分の1は、生前に分かれば生存が変わった可能性がありました。

§2 4つのバイアス

2本の解説がそろって挙げる代表的な認知の誤りは、利用可能性・アンカリング・確証・早期閉鎖の4つです [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。覚えるために診断の順（候補を挙げる → 1本を選ぶ → 情報を集める → 統合する）に並べた合言葉は「飛びつく・乗る・拾う・止める」です（図4）。

候補を挙げる

利用可能性バイアス

思い浮かびやすい病気に飛びつく

例：流行期だから、ウイルス性肺炎

1本を選ぶ

アンカリング

最初の印象・申し送りに乗る

例：救急外来の「敗血症性ショック」をそのまま引き継ぐ

情報を集める

確証バイアス

仮説に合う情報だけを拾う

例：ARDS（急性呼吸窮迫症候群）の所見だけを拾い、溢水を見ない

統合する

早期閉鎖

1本見つかったら、考えるのを止める

例：気胸を治して、骨盤の出血を見逃す

4つとも、最初の仮説から離れられなくなる形をしています。だから対策は、最初の仮説を意図して疑い直す機会を作ることに集まります

例はいずれも Martín Delgado ICM 2026 の表に挙げられたICUの例。段階との対応（候補を挙げる・1本を選ぶ…）は覚えるための講義の並べ方で、2本の解説の分類ではありません。色とアイコンは資料全体で同じです。

図4. **4つのバイアス**

これらのバイアスは、高いストレス・過重労働・疲労で強くなります [Valentin ICM2025]。

2-1. 利用可能性バイアス



飛びつく **思い浮かびやすい病気に飛びつく**

記憶の手がかりの画像（暗い書庫で、直前に見た症例のカルテだけがスポットライトに浮かぶ）。AIで生成した画像です。

最近見た病気、思い出しやすい病気を優先してしまう癖です [Valentin ICM2025]。



候補を挙げる

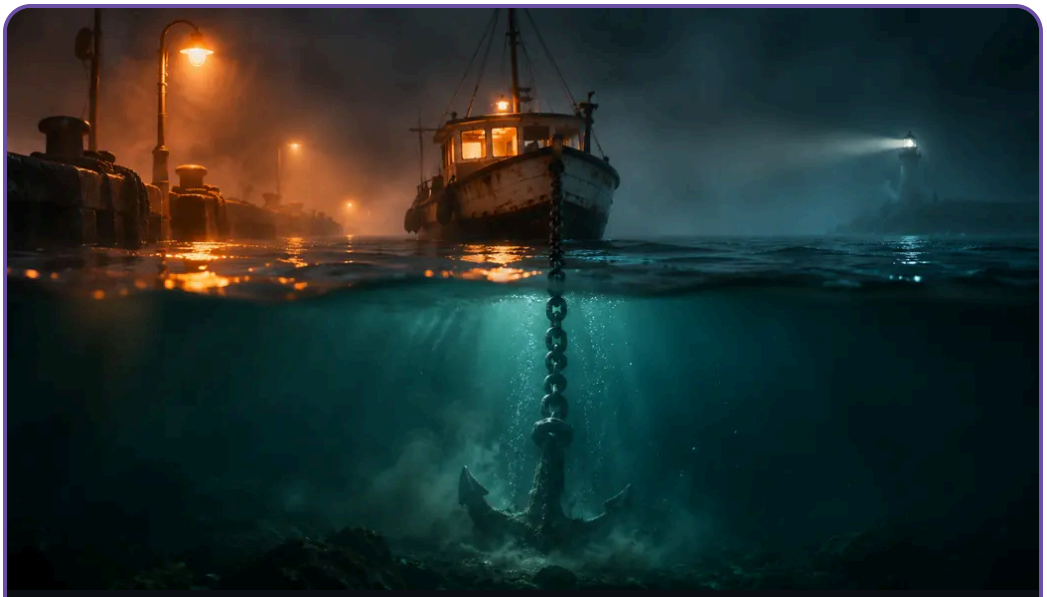
利用可能性バイアス（availability bias）

一言でいうと	**思い浮かびやすい病気に飛びつく**
なぜ起きるか	思い浮かびやすいものに飛びつくのは、速い思考の近道です（§4）。疲労や時間の切迫で、この近道に頼りやすくなります[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
対策	候補を挙げる段で、症状から幅広く鑑別を挙げる[Valentin ICM2025]

場面　**流行期の呼吸不全**

いつ・どこで	呼吸器感染症の流行期。夜間、救急外来から急性呼吸不全の患者が入室
見て、考えたこ	研修医「今週3人目のウイルス性肺炎ですね。同じ治療で始めます」
見落としたこと	**ウイルス性肺炎以外の候補を挙げなかった**
気づけた問い	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
結果	翌日、広範な肺塞栓が見つかった。流行期に急性呼吸不全をウイルス性肺炎と決め、肺塞栓を見落とすのは、解説が挙げる典型例です[MartinDelgado ICM2026]

2-2. アンカリング



乗る **最初の印象・申し送りに乗る**

記憶の手がかりの画像（霧の夜の港で、重い錨が船を1か所に留めている）。AIで生成した画像です。

新しい証拠が出ても、最初の診断や最初の情報に頼りすぎる癖です [MartinDelgado ICM2026]。申し送りの病名も、錨になります。

1本を選ぶ

アンカリング（anchoring）

一言でいうと	**最初の印象・申し送りに乗る**
なぜ起きるか	ICUの診断は、救急外来や病棟で付いた病名と一緒に届きます。診断エラーは1回の判断より、申し送りや相談をまたいで現れやすいとされます[MartinDelgado ICM2026]
立ち止まる問い	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
対策	申し送りの病名は、前の人が選んだ1本として受け取り、自分で確かめ直す。標準化された申し送りを使う[Valentin ICM2025]

場面 **「敗血症性ショックです」**

いつ・どこで	夜間、救急外来から敗血症性ショックの診断で入室
見て、考えたこ	救急外来の医師「敗血症性ショックです。抗菌薬と輸液は始めています」

研修医「では同じ方針で続けます」

見落としたこと 心エコーをしていない

気づけた問い 最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？

結果 翌朝の心エコーで、心原性ショックと分かった。救急外来の敗血症性ショックの診断のまま治療を続け、心エコーをしないのは、解説が挙げる典型例です[MartinDelgado ICM2026]

2-3. 確証バイアス



拾う 仮説に合う情報だけを拾う

記憶の手がかりの画像（虫眼鏡が1つの所見だけを拡大し、反対の所見は影に沈む）。AIで生成した画像です。

疑っている診断を支える情報を探し、矛盾する所見を割り引く癖です [Valentin ICM2025]。

情報を集める

確証バイアス（confirmation bias）

一言でいうと 仮説に合う情報だけを拾う

なぜ起きるか 聞かなければ、合わない情報は入ってきません。ICUの患者は鎮静・人工呼吸・せん妄・意識障害で病歴を語れず、もともと情報が欠けています[MartinDelgado ICM2026]

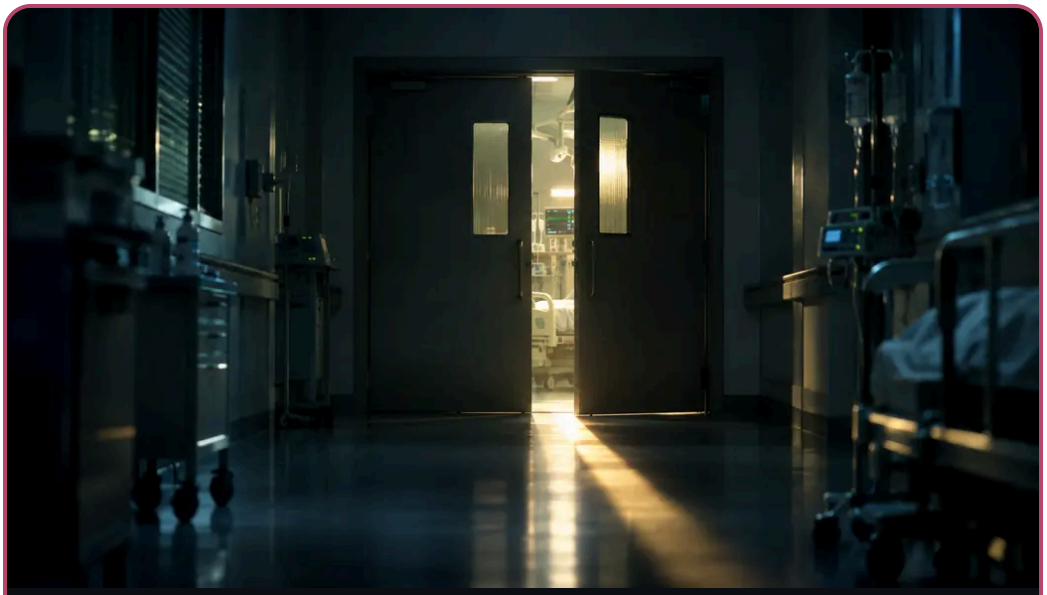
立ち止まる問い 合わない所見はない？

対策	説明できない所見が1つでもあれば、立ち止まるサインにする。病歴・身体所見・推論という古典的な手法に戻る[Valentin ICM2025]

場面　**「ARDSだからPEEPを上げる」**

いつ・どこで	人工呼吸2日目の朝の回診
見て、考えたこ	研修医「両側の浸潤影なので ARDS（急性呼吸窮迫症候群）です。PEEP（呼気終末陽圧）を上げます」
見落としたこと	**BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）の高値と、心不全を示す溢水の徴候**
気づけた問い	**合わない所見はない？**
結果	心不全と分かった。両側の浸潤影から ARDS と診断し、BNP の高値と溢水を無視するのは、解説が挙げる典型例です[MartinDelgado ICM2026]

2-4. 早期閉鎖



止める　**1本見つかったら、考えるのを止める**

記憶の手がかりの画像（まだ光の漏れる扉が、早すぎるタイミングで閉まりかける）。AIで生成した画像です。

診断が付いた気になって、それ以上考えるのをやめる癖です [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。



統合する

早期閉鎖（premature closure）

一言でいうと	**1本見つかったら、考えるのを止める**
なぜ起きるか	1本見つかると、頭の負担を減らすために考えを止めたくなります。疲労と過重労働で強くなります[Valentin ICM2025]
立ち止まる問い	**この1本で、全部説明できる？**
対策	患者が期待どおりに反応しないときは、最初の前提を考え直し、矛盾するデータを探し、別の説明を探る[MartinDelgado ICM2026]

場面　**「ショックの原因は気胸だった」**

いつ・どこで	夜間、救急外来から入室した多発外傷の患者
見て、考えたこと	研修医「胸腔ドレーンを入れたら血圧が戻りました。ショックの原因は気胸でしたね」
見落としたこと	**ほかの出血源を探さなかった**
気づけた問い	**この1本で、全部説明できる？**
結果	活動性の骨盤出血が見つかった。緊張性気胸を治療して原因が見つかったと考え、骨盤出血を見逃すのは、解説が挙げる典型例です[MartinDelgado ICM2026]

自分で確かめる

▼ **次の4つは、どのバイアスで、立ち止まる問いは何ですか？　A：流行期で、呼吸不全をすべてウイルス性肺炎と考えた。B：「敗血症性ショックです」と申し送られ、そのまま引き継いだ。C：ARDS と考え、BNP の高値を見なかった。D：気胸を治療したら、ほかの原因を探すのをやめた。**

A：**利用可能性**（飛びつく）「ほかに何がありうる？」　B：**アンカリング**（乗る）「申し送りを、自分の目で確かめた？」
C：**確証バイアス**（拾う）「合わない所見はない？」　D：**早期閉鎖**（止める）「この1本で、全部説明できる？」

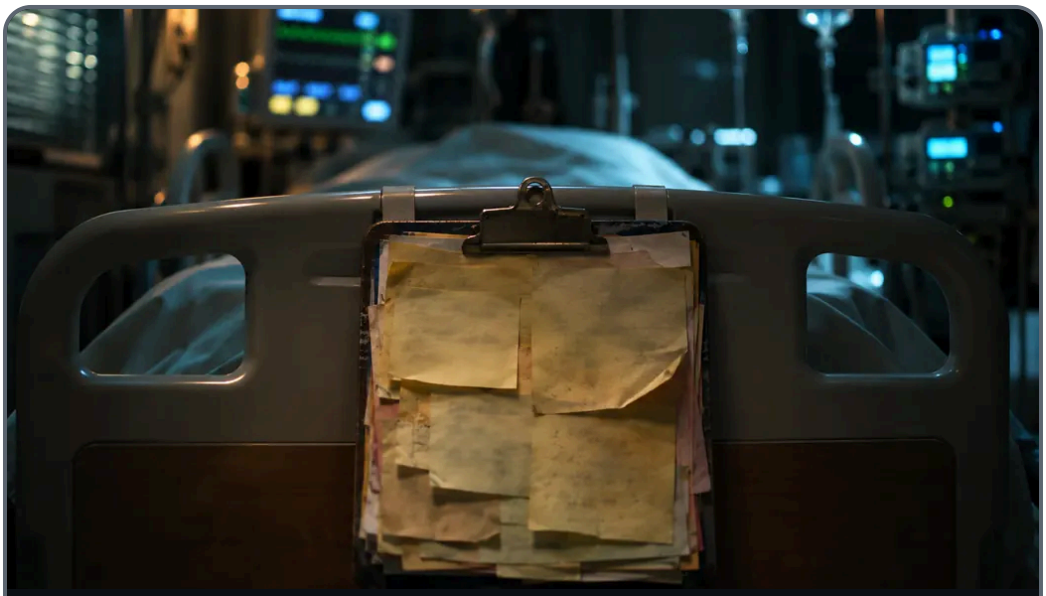
§3　その他のバイアス

4つのほかに、2本の解説は次の誤りを挙げています（表2）。

表2｜ICUで診断を歪めるその他の誤り

誤り	一言でいうと	ICUでの例
帰属バイアス	年齢や過去のレッテルで判断する	85歳の人工呼吸患者の興奮と血行動態の不安定をICUせん妄とし、腸間膜虚血や心筋梗塞を調べない [MartinDelgado ICM2026]
症候群のラベル	敗血症・ARDS・せん妄と名付けて止まる	症候群は感度も特異度も低く、違う病態をひとまとめにして診断と治療の精度を落とす [Valentin ICM2025]
文脈フレーミング	示され方や既往に引っぱられる	アルコール多飲歴のある昏睡を肝性脳症か過量服薬と決め、腰椎穿刺と細菌性髄膜炎の診断が遅れる [MartinDelgado ICM2026]
ゼブラ回避	合わなくても、稀な診断を避ける	培養陰性で急に進む若い患者の多臓器不全を難治性の敗血症とし、血球貪食性リンパ組織球症（HLH）を考えない [MartinDelgado ICM2026]
過信と知識の穴	自分の判断を疑わない	過信と、自覚していない知識の穴 [Valentin ICM2025]
技術と検査への過信	機械と数字に注意を奪われる	侵襲的な手技や機械の治療が、病歴・身体所見・推論から注意をそらす。検査結果を臨床の文脈に置かずに信じる [Valentin ICM2025]

3-1. 帰属バイアス



レッテル **年齢や過去のレッテルで判断する**

記憶の手がかりの画像（カルテに貼られた古い付箋が、新しいページを隠している）。AIで生成した画像です。

場面 **「高齢だし、せん妄でしょう」**

いつ・どこで　夜勤。人工呼吸中の85歳の患者が急に興奮し、血圧が上下する

見て、考えたこ　看護師「急に暴れて、血圧も上がったり下がったりしています」

	研修医「85歳ですし、ICUせん妄でしょう。鎮静を足してください」
見落としたこと	**腸間膜虚血や心筋梗塞を調べなかった**
気づけた問い	**このせん妄は何で説明できる？**
結果	腸間膜虚血の診断が遅れた。高齢の人工呼吸患者の興奮をせん妄とし、腸間膜虚血や心筋梗塞を調べないのは、解説が挙げる典型例です[MartinDelgado ICM2026]

3-2. 症候群のラベル



ラベル **名前を付けたところで止まる**

記憶の手がかりの画像（同じラベルの箱が並び、1つだけ違う中身の光が漏れる）。AIで生成した画像です。

場面	**「難治性の敗血症」**
いつ・どこで	若い患者の多臓器不全が急に進む。培養はすべて陰性
見て、考えたこ	研修医「難治性の敗血症ですね。抗菌薬を広げます」
見落としたこと	**培養陰性で、臨床像が敗血症と合わないこと**
気づけた問い	**この「敗血症」の後ろに、何がある？**
結果	血球貪食性リンパ組織球症（HLH）と分かり、病気に合った治療に切り替えた。HLH を考えないのは、解説が挙げるゼブラ回避の例でもあります[MartinDelgado ICM2026]

自分で確かめる

▼ **アルコール多飲歴のある昏睡の患者。「肝性脳症だろう」と考え、腰椎穿刺をしませんでした。表2のどれですか？**

文脈フレーミング。既往に推論が引っぱられ、細菌性髄膜炎の診断が遅れる典型例です。

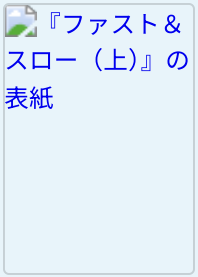
§4 速い思考と遅い思考

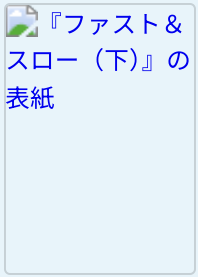
バイアスは、速い思考の近道が裏目に出たものです。立ち止まることは、遅い思考を起動することです。

人の思考は、パターン認識による速い思考（システム1）と、分析的でゆっくりした遅い思考（システム2）に分けられます。疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫のもとでは速い思考に頼りやすく、バイアスに弱くなります（図5） [MartinDelgado ICM2026]。

近道（ヒューリスティクス）には、不確かな中で速く決めるのを助けるものもあります。危ないのは、分析と見直しで釣り合いを取らないときです [MartinDelgado ICM2026]。

もっと知りたい人へ

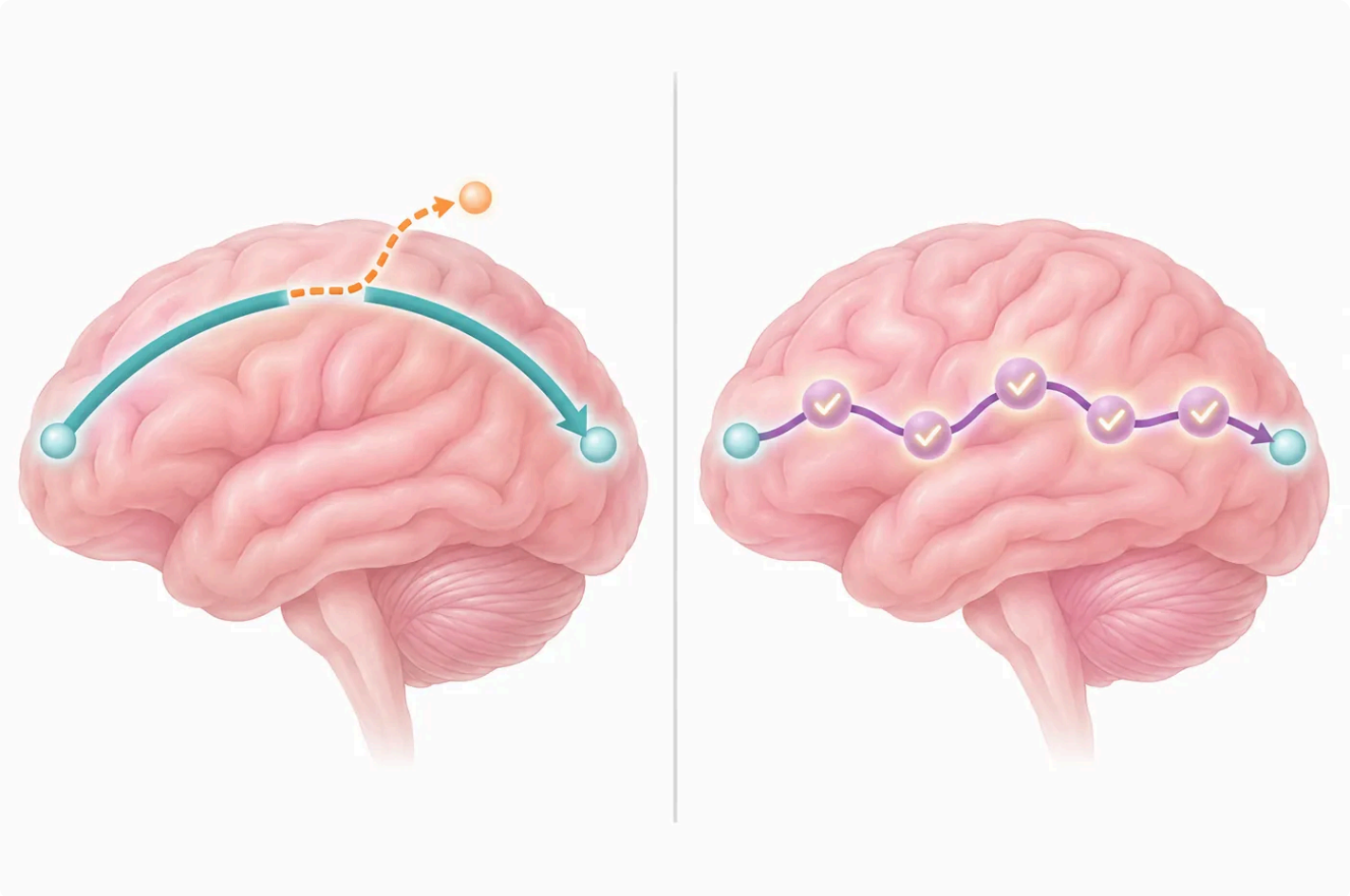




ダニエル・カーネマン『ファスト＆スロー あなたの意思はどのように決まるか？』（村井章子訳、ハヤカワ文庫NF、上下巻）

速い思考と遅い思考を一般向けに書いた本です。

Amazon：上巻・下巻



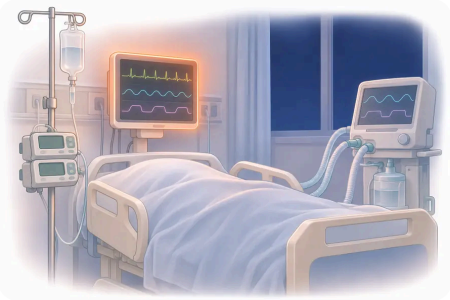
システム1　速い思考
直感・パターン認識で、一瞬で答えを出す。速いが、思い込みに弱い。**点線の枝**は、近道が外れることがあるという意味。

システム2　遅い思考
一つずつ確かめながら進む。時間と頭の余力を使うが、間違いに気づける。

図5. **速い思考と遅い思考**

場面　**「何かいつもと違う」**

いつ・どこで　深夜2時、ICUのベッドサイド



見て、考えたこ

看護師「数字はそれほど変わっていないけれど、何かいつもと違う感じがします」（速い思考）

研修医「バイタルの推移と尿量と検査を、一つずつ並べてみます」（遅い思考）

見落としたこと	速い思考の気づきを、確かめずに流してしまうこと
気づけた問い	合わない所見はない？
結果	並べてみると変化が見つかり、早めに上級医を呼べた。速く気づいて、ゆっくり確かめた例です

自分で確かめる

▼ **夜勤の看護師が「数字は基準内だけど、何か変です」と言いました。どうしますか？**

速い思考の気づきとして受け取り、遅い思考で確かめます。バイタルの推移・尿量・検査を一つずつ並べます。

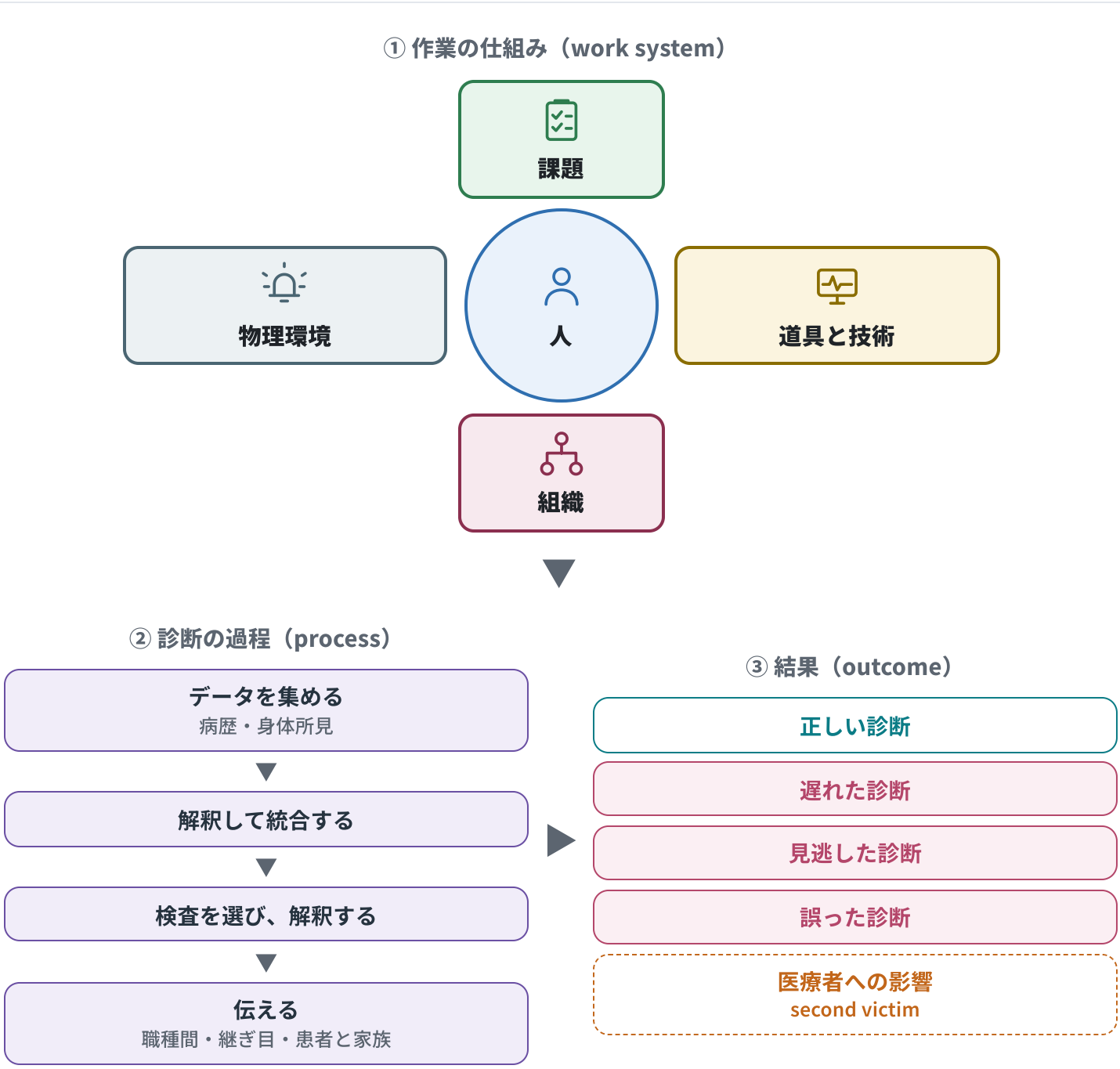
§ 5 SEIPS：仕組みで分解する

診断エラーは、医師1人の考え違いだけでなく、働く仕組みの弱さから生まれます [Valentin ICM2025]。その仕組みを5つの要素に分けて見る道具が SEIPS です [MartinDelgado ICM2026]。

5-1. SEIPSとは

SEIPS（Systems Engineering Initiative for Patient Safety）は、Carayon らが2006年に示した患者安全の枠組みです。産業工学と人間工学（ヒューマンファクターズ：道具・手順・環境を人の限界に合わせて設計する学問）から来ています [MartinDelgado ICM2026]。

考え方の芯は「悪い結果は、悪い人ではなく、作業の仕組みの設計から生まれる」です。だから直す対象は、個人の努力ではなく、その人が働く仕組みになります [MartinDelgado ICM2026]。骨格は、仕組み → 過程 → 結果の3段です（図6）。



出典：Martín Delgado ICM 2026（SEIPS は Carayon ら 2006）。①の中心は「人」で、課題・道具と技術・組織・物理環境が取り巻く。最下段の返す矢印は、この資料での使い方

図6. **SEIPSの全体像**

結果には、死亡・在室日数・資源の使い方だけでなく、医療者自身への影響（罪責感・不安・自信の低下・燃え尽き）も入ります。2020年の SEIPS 3.0 は、焦点を1回の診療から、時間と場所をまたぐ患者の旅路に広げました。ICUの診断エラーは、申し送り・相談・その後の見直しをまたいで現れやすいからです [MartinDelgado ICM2026]。

5-2. 人



人 **疲れた医療者と、話せない患者**

記憶の手がかりの画像（暗い当直室に、脱ぎかけの白衣と冷めたコーヒー）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素
人（person）

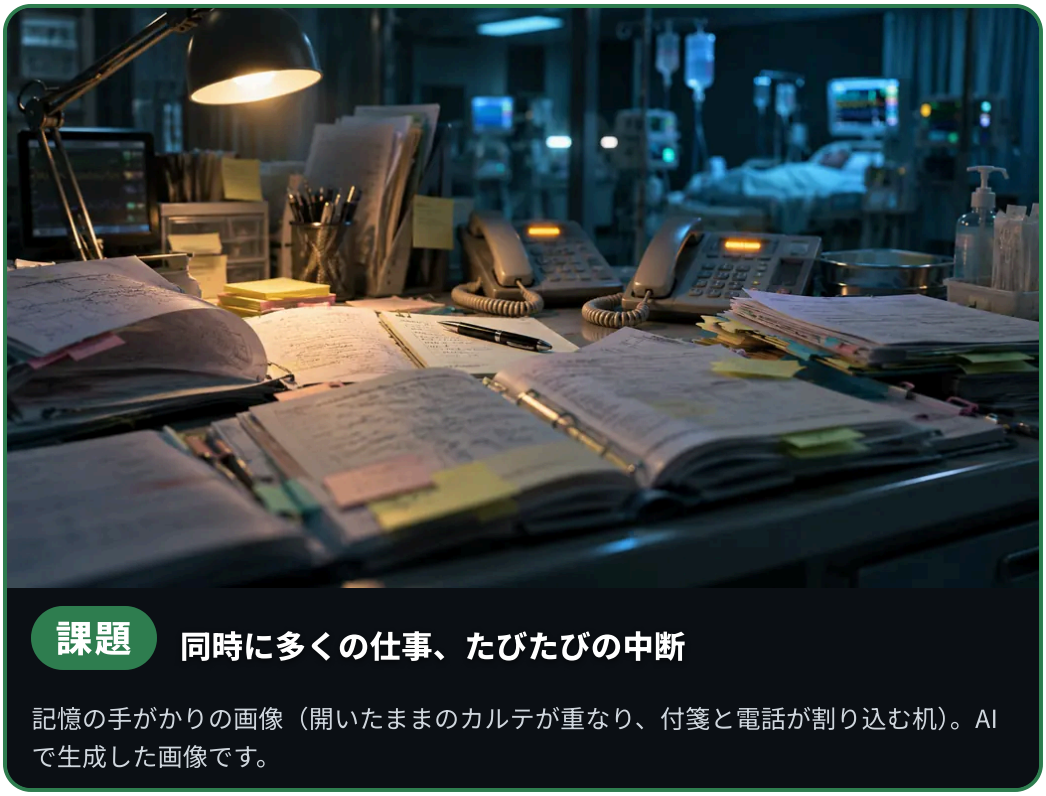
一言でいうと	**疲れた医療者と、話せない患者**
典型	医療者は疲労・ストレス・頭の過負荷・時間の切迫で速い思考に頼り、バイアスに弱くなる。患者は鎮静・人工呼吸・せん妄・意識の変化で病歴を語れず、併存疾患や典型的でない現れ方が推論を難しくする[MartinDelgado ICM2026]。社会経済的な不利やヘルスリテラシー（健康の情報を得て理解し使う力）の低さも、遅れと見落としを増やす [Valentin ICM2025]
気づくための問	**患者の代わりに、誰から病歴を取るか**
対策	話せない患者の情報は家族から取る[MartinDelgado ICM2026]。批判的に考える力とバイアスを、教えて見せる [Valentin ICM2025]

場面 **話せない患者の病歴**

いつ・どこで　人工呼吸中で話せない患者。入室時の病歴は救急外来の記録の3行だけ

見て、考えたこ	研修医「本人に聞けないので、これ以上は分かりません」
見落としたこと	**家族が、数日前からの経過と飲んでいた薬を知っていた**
気づけた問い	**患者の代わりに、誰から病歴を取るか**
結果	家族に電話して経過を聞き、候補が増えた。患者が話せないとき、家族は価値ある情報源になる[MartinDelgado ICM2026]

5-3. 課題



課題 **同時に多くの仕事、たびたびの中断**

記憶の手がかりの画像（開いたままのカルテが重なり、付箋と電話が割り込む机）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素
課題（task）

一言でいうと	**同時に多くの仕事、たびたびの中断**
典型	課題とは、診断を確立するのに必要な仕事の全体。それが多重の仕事・頻回の中断・急な優先順位づけの中で行われる。大量の情報を頭の過負荷のもとでまとめるので、重要な所見を見落とし、最初の仮説を見直し忘れる[MartinDelgado ICM2026]
気づくための問い	**中断の後に、仮説を見直したか**

対策	診断のタイムアウトとチェックリストで、見直しを工程に入れる。患者の経過を通して見直し続ける[MartinDelgado ICM2026]

場面 **3回の呼び出し**

いつ・どこで	日中の回診。1人の患者を診察している途中で、3回呼ばれた
見て、考えたこ	研修医「どこまで見たんだっけ。朝の方針のままでいきます」
見落としたこと	**朝の仮説を、新しい所見で見直さなかった**
気づけた問い	**中断の後に、最初の仮説を見直したか**
結果	夕方の回診で上級医とタイムアウトを取り、見直した。中断と多重の仕事は、最初の仮説を見直し忘れる原因になる[MartinDelgado ICM2026]

5-4. 道具と技術



道具と技術 **情報が散らばり、アラームに慣れる**

記憶の手がかりの画像（暗いセントラルモニターに並ぶ画面と、点滅するアラーム）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素

道具と技術（tools and technology）

一言でいうと	**情報が散らばり、アラームに慣れる**
典型	情報システムの分断、アラート疲労、結果の遅れ、技術への過信が、情報をまとめるのを妨げる[MartinDelgado ICM2026]。電子カルテの設計や使い方も原因になる[Valentin ICM2025]。技術は診断を助けもするし、妨げもする[MartinDelgado ICM2026]
気づくための問い	**必要な情報は、1か所で見えているか**
対策	頭の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らすように設計する。AIの支援は、その設計とセットで使う[MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

場面 **鳴り続けるアラーム**

いつ・どこで	夜勤。アラームが一晩中鳴り続ける病棟
見て、考えたこ	研修医「またいつものアラームですね。止めておきます」
見落としたこと	**1回だけ種類の違うアラームが混じっていた**
気づけた問い	**意味のある信号を、慣れで止めていないか**
結果	朝になって変化に気づいた。過剰な警告に慣れて意味のある信号を見落とすのが、アラート疲労です[MartinDelgado ICM2026]

5-5. 組織



組織 人の数、伝え方、言いやすさ

記憶の手がかりの画像（暗い廊下の床に、受け渡しの途中で落ちたバトン）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素

組織（organization）

一言でいうと	**人の数、伝え方、言いやすさ**
典型	人員配置、コミュニケーション、チームワーク、リーダーシップ、安全文化。伝え方の失敗、調整の不備、不十分なフィードバックが誤った診断につながる[MartinDelgado ICM2026]。評価のフォローアップの不備も原因になる [Valentin ICM2025]
気づくための問い	**気づいたことを、言いにくくないか**
対策	非難しない安全文化、構造化された申し送り、多職種のチームワーク、十分な人員 [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

場面 言い出せなかった一言

いつ・どこで	夜勤。看護師は患者の様子の変化に気づいていた
見て、考えたこ	看護師（心の中）「先生、忙しそうだし……朝でいいかな」

見落としたこと	**看護師の気づきが、診断の見直しにつながらなかった**
気づけた問い	**気づいたことを、言いにくくないか**
結果	朝の申し送りで初めて共有された。多職種の協働は診断の精度に欠かせず、伝え方の失敗は誤った診断につながる[MartinDelgado ICM2026]

5-6. 物理環境



物理環境 **うるさく、混み合い、気が散る**

記憶の手がかりの画像（警告灯が点滅する、混み合った夜の廊下）。AIで生成した画像です。

SEIPSの要素

物理環境（physical environment）

一言でいうと	**うるさく、混み合い、気が散る**
典型	騒音・アラーム・中断・過密・ストレスが頭の負担を増やし、集中を妨げ、分析より直感の判断を先に立たせる[MartinDelgado ICM2026]
気づくための問い	**落ち着いて考えられる場所と時間か**
対策	頭の過負荷を減らす、しなやかな仕組みの設計。騒音や中断を減らすことは、快適さだけでなく診断の質への手当てになる[MartinDelgado ICM2026]

場面 満床の夜の申し送り

いつ・どこで	満床の夜。廊下のベッドサイドで申し送り
見て、考えたこ	研修医「すみません、アラームでよく聞こえませんでした。病名は肺炎、でしたよね」
見落としたこと	**申し送りの途中で3回中断し、未確認の点が抜けた**
気づけた問い	**落ち着いて考えられる場所と時間か**
結果	大事な未確認の点が伝わらなかった。騒音と中断は、分析より直感の判断を先に立たせる [MartinDelgado ICM2026]

5-7. 要素は重なって1つのエラーになる

1つの診断エラーは、たいてい複数の要素の重なりで起きます。結果の遅れ・情報の分断・中断が重なった場面を、5つの要素で分解します（図7） [MartinDelgado ICM2026]。

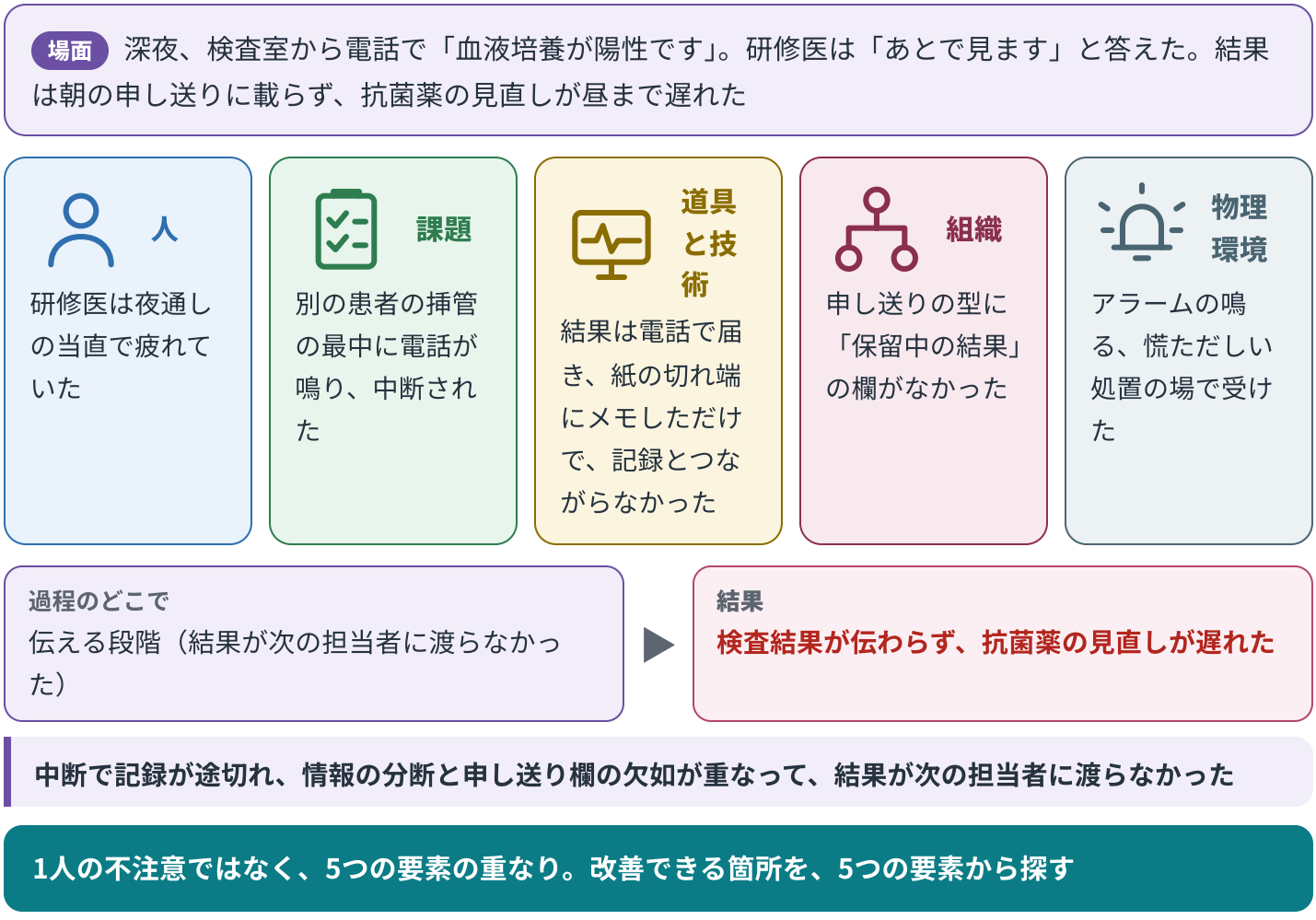


図7. **1つの診断エラーを5つの要素で分解する**

5-8. SEIPSで振り返る手順

M&M や振り返りでは、表3の順に進めます。問うのは「誰の判断が悪かったか」ではなく「どの継ぎ目で仮説の更新が止まったか」です [MartinDelgado ICM2026]。

表3｜SEIPSで振り返る手順（2本の内容をもとにした、この資料での例。例は図7の場面）

手順	すること	例
1. 並べる	起きたことを時系列に並べる	深夜の電話 → メモ → 朝の申し送り → 昼の見直し
2. 要素を書く	各時点で、人・課題・道具と技術・組織・物理環境に何があったかを書く [MartinDelgado ICM2026]	図7の5つの枠
3. 過程を見る	データ収集・解釈と統合・検査・伝達のどこが壊れたか [MartinDelgado ICM2026]	伝える段階

手順	すること	例
4. 継ぎ目を探す	申し送り・転棟・相談のどこで、仮説の更新が止まったか（SEIPS 3.0） [MartinDelgado ICM2026]	当直から日勤への申し送り
5. 対策を選ぶ	個人の注意ではなく、仕組みの対策を選ぶ（表4） [MartinDelgado ICM2026]	申し送りの型に「保留中の結果」の欄を足す
6. 返す	非難せず、学びと質の改善としてチームに返す [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	翌週のM&Mで共有する

自分で確かめる

▼ **夜勤の看護師が患者の変化に気づいたが、「先生が忙しそう」と思って朝まで言わなかった。SEIPSのどの要素で、気づくための問いは？**

主に**組織**（伝え方・言いやすさ・安全文化）です。問いは「気づいたことを、言いにくくないか」。忙しさなど、人と課題の要素も一緒に確かめます。

§6 立ち止まる・仕組みで減らす

対策の重心は、個人へのバイアス教育よりも、文化・手順・情報の設計にあります [MartinDelgado ICM2026]。 認知の側と仕組みの側の対策を組み合わせます [Valentin ICM2025]。

6-1. いつ、何を問うか

診断のタイムアウトとチェックリストは、前提を見直し、矛盾する情報を見つけ、別の診断を考えるための道具です [MartinDelgado ICM2026]。いつ・何を問うかを決めておきます（図8）。

いつ

1. 「絶対これだ！」と思ったとき [Valentin ICM2025]
2. 合わない所見があるとき
3. 患者が期待どおりに反応しないとき [MartinDelgado ICM2026]
4. 重症で、時間との勝負のとき [Valentin ICM2025]
5. 疲れているとき・忙しいとき [MartinDelgado ICM2026]

▼

飛びつく・利用可能性バイアス
ほかに何がありうる？
見逃してはいけないものは？

乗る・アンカリング
最初の印象や申し送りを、
自分の目で確かめた？

拾う・確証バイアス
合わない所見はない？

止める・早期閉鎖
この1本で、全部説明できる？

もっともらしいストーリーほど、一度疑う

▼

誰が・その後

担当医が作業診断と根拠を声に出し、チームで見直す。専門医のセカンドオピニオンも使う [Valentin ICM2025]。必要なら病歴・身体所見・推論に戻る [Valentin ICM2025]

問いは講義の言葉。タイムアウトとチェックリストは、どれだけ診断エラーを減らすかの数字がまだ示されていない（Martín Delgado ICM 2026）

図8. **「絶対これだ！」と思ったときこそ、立ち止まる**

場面 **期待どおりに良くならない**

いつ・どこで 朝の回診。感染症として抗菌薬を始めて3日目、熱が下がらない



見て、考えたこ

研修医「抗菌薬を広げましょうか」

上級医「その前に一度止まって、問いを確かめよう」

見落としたこと	最初に想定した感染源と合わない所見
気づけた問い	ほかに何がありうる？
結果	前提を考え直して検査を追加し、別の感染源が見つかった。期待どおりに反応しない患者で、構造化して診断を見直すのは、SEIPS が必要性を強調する対策です [MartinDelgado ICM2026]

6-2. 2本が挙げる対策

2本の解説が挙げる対策を、効く要素と過程で並べます（表4）。どの対策も効果の大きさは示されていません [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。

表4｜2本の解説が挙げる対策

対策	すること	関連する要素・過程
非難しない安全文化	診断エラーの報告と学びを、非難や恥ではなく質の改善の一部にする [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	組織
診断チェックリスト・診断のタイムアウト	前提を見直し、矛盾する情報を見つけ、別の診断を考える（図8） [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	課題／解釈と統合
経過を通した見直し	急に悪くなる重症患者で、入室時の1回で終えず見直し続ける [MartinDelgado ICM2026]	課題
構造化された診断の見直し	期待どおりに反応しない患者で、前提・矛盾するデータ・別の説明を見直す [MartinDelgado ICM2026]	解釈と統合
診断スチュワードシップ	検査を適切に選び、偽陽性（病気でないのに陽性と出ること）・過剰診断・医療の使いすぎを減らす [MartinDelgado ICM2026]	検査
多職種のチームワーク・レビュー	チームでの症例の見直し、専門医のセカンドオピニオン [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	組織
構造化された申し送り	標準化した型で申し送る（図9） [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	組織／伝達
家族の関与	患者が話せないとき、家族から臨床情報を得る [MartinDelgado ICM2026]	人／データ収集

対策	すること	関連する要素・過程
推論とバイアスの教育	批判的に考える力を教えて見せ、バイアスをはっきり話題にする。症状から幅広く鑑別を挙げる [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	人
意思決定の支援（AIを含む）	その場の示唆と鑑別の整理を助ける可能性。限界も残る [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]	道具と技術
しなやかな仕組みの設計	頭の過負荷・情報の分断・アラート疲労を減らす [MartinDelgado ICM2026]	道具と技術／物理環境
十分な人員	ICUの人員配置は土台 [Valentin ICM2025]	組織

6-3. 申し送りで仮説を渡す

病名を確定した事実としてではなく作業診断として渡し、根拠と、まだ確かめていないことを添えます（図9）。伝える失敗も診断エラーに含まれるからです [MartinDelgado ICM2026]。



病名だけを渡す

救急外来の医師「敗血症性ショックです。抗菌薬と輸液は始めています」

- 受け取った側は、病名をそのまま自分の診断にしやすい（アンカリング）
- 何がまだ分かっていないかが渡らない

仮説として渡す

救急外来の医師「作業診断は敗血症性ショックです。感染源はまだ分かっていません。心エコーはしていません。昇圧薬が増えたら、ほかのショックも考えてください」

- 作業診断
- その根拠と、まだ確かめていないこと
- 見直すきっかけ

上は申し送りの机の挿絵（AIで生成した画像）。例は§2-2の場面

図9. **申し送りで仮説を渡す**

自分で確かめる

▼ **朝の回診。抗菌薬を始めて3日たっても熱が下がらず、研修医は「抗菌薬を広げましょう」と言いました。図8のどの「いつ」に当たり、何をしますか？**

「患者が期待どおりに反応しないとき」です。前提を考え直し、矛盾するデータを探し、別の説明を探ります（構造化された診断の見直し）。

§7 振り返る

ICUでは、診断が正しかったかの答え合わせが返ってきにくく、それ自体が遅れや見落としのリスクを高めます [MartinDelgado ICM2026]。見つける手段を持ち、SEIPSの手順（表3）で振り返ります。

表5｜診断エラーを見つける手段

手段	中身
剖検	従来の剖検、画像による剖検、低侵襲の死後の生検 [MartinDelgado ICM2026]
構造化されたカルテの見直し	定まった様式で後から見直す。カルテから診断エラーを判定する道具（Revised Safer Dx Instrument）や、失敗した段階の分類（修正 DEER）が測定に役立つ [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]
電子的なトリガー	電子カルテ上の決まった出来事の並びを自動で拾う [MartinDelgado ICM2026]
検査の第2読影	画像や病理を別の読み手が見直す [MartinDelgado ICM2026]
M&M・根本原因分析	症例で診断の過程を振り返り、背後の仕組みの要因まで遡る [MartinDelgado ICM2026]
ICU退室後のフォローアップ	退室後の経過から診断の乖離を見つけ、ICUのチームに返す [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]

7-1. 当事者を支える

見逃しや遅れに関わった医療者は、second victim として罪責感・不安・自信の低下・燃え尽きに苦しむことがあります。支える組織の文化と、構造化された支援の仕組みが要ります [MartinDelgado ICM2026]。

振り返りは、非難しない安全文化の上で行います [MartinDelgado ICM2026] [Valentin ICM2025]。当事者が話せる状態になってから、SEIPSの手順で「どこで仕組みが崩れたか」を問います。

自分で確かめる

▼ **ICU退室後のフォローアップ外来で、在室中の診断と違う病気が分かりました。どうしますか？**

診断の乖離として ICU のチームに返し、SEIPSの手順（表3）で振り返ります。退室後のフォローアップは、乖離を見つけて返す機会です。

ポケットカード

要点を1枚にまとめました。印刷するか、画面を保存して持ち歩けます。

ICUの診断エラー　ポケットカード

合言葉　飛びつく・乗る・拾う・止める

バイアス（合言葉・段階）	一言でいうと	立ち止まる問い
利用可能性バイアス 飛びつく・候補を挙げる	思い浮かびやすい病気に飛びつく	**ほかに何がありうる？　見逃してはいけないものは？**
アンカリング 乗る・1本を選ぶ	最初の印象・申し送りに乗る	**最初の印象や申し送りを、自分の目で確かめた？**
確証バイアス 拾う・情報を集める	仮説に合う情報だけを拾う	**合わない所見はない？**
早期閉鎖 止める・統合する	1本見つかったら、考えるのを止める	**この1本で、全部説明できる？**

「絶対これだ！」と思ったときこそ、立ち止まる。
もっともらしいストーリーほど、一度疑う。

SEIPS　仕組み → 過程 → 結果

要素	一言でいうと	気づくための問い
人 SEIPS	疲れた医療者と、話せない患者	**患者の代わりに、誰から病歴を取るか**
課題 SEIPS	同時に多くの仕事、たびたびの中断	**中断の後に、仮説を見直したか**
道具と技術 SEIPS	情報が散らばり、アラームに慣れる	**必要な情報は、1か所で見えているか**
組織 SEIPS	人の数、伝え方、言いやすさ	**気づいたことを、言いにくくないか**
物理環境 SEIPS	うるさく、混み合い、気が散る	**落ち着いて考えられる場所と時間か**

振り返り＝並べる → 要素を書く → 過程を見る → 継ぎ目を探す → 仕組みの対策を選ぶ → 返す。問うのは「誰が」ではなく「どこで仕組みが崩れたか」。

図10. **ポケットカード**

主要文献

場面とセリフは教育のための架空のものです。数値は各文献の対象と方法の中での値で、互いにそのまま比べられません。

- Martín Delgado MC, Guidet B, Topeli A. Diagnostic errors in critically ill patients: challenges, contributing factors, and improvement strategies through the SEIPS framework. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08565-5
- Valentin A, Flaatten H, Dünser MW. Exploring the dark side of the moon: diagnostic errors in critically ill patients. Intensive Care Med. 2025. doi:10.1007/s00134-025-08126-2

Martín Delgado 2026 が引く原典（この資料で触れたもの）

- Balogh EP, Miller BT, Ball JR, eds. Improving Diagnosis in Health Care. National Academies Press; 2015（診断エラーの定義）
- Carayon P ら. Qual Saf Health Care. 2006;15(Suppl 1):i50-i58（SEIPSモデルの原著）
- Carayon P, Wooldridge A, Hoonakker P, Hundt AS, Kelly MM. Appl Ergon. 2020;84:103033（SEIPS 3.0：患者の旅路）
- Webster CS, Taylor S, Weller JM. BJA Educ. 2021;21(11):420-425（麻酔・集中治療の認知バイアス。診断チェックリストとタイムアウト）
- Fatemi Y, Bergl PA. Crit Care Clin. 2022;38(1):69-87（診断スチュワードシップ）
- Hwang DY ら. Crit Care Med. 2025;53(2):e465-e482（成人ICUの家族中心ケアのガイドライン）
- Naya K ら. PLoS One. 2023;18(10):e0292108（ICU医療者の second victim：系統的レビューとメタ解析）